

7.1. Planteamiento del problema y metodología (15 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Presenta claramente el problema, objetivo y flujo completo del sistema. Explica de forma sintética y correcta las etapas de K-Means, extracción y selección de características, clasificación bayesiana y PCA.	13–15
Satisfactorio	Problema y metodología correctamente presentados, pero existen decisiones metodológicas con justificación limitada.	9–12
Básico	Se describe el problema y parte de la metodología, pero el flujo es poco claro o existen errores conceptuales.	5–8
Insuficiente	Problema o metodología poco claros, incompletos o incorrectos.	0–4

7.2. Segmentación mediante K-Means (20 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Evalúa mediante K-Means las siete combinaciones posibles de R, G y B (R, G, B, RG, RB, GB y RGB). Reporta y compara correctamente Jaccard para todas las combinaciones, identifica la de mejor desempeño, presenta ejemplos visuales y analiza críticamente los resultados.	17–20
Satisfactorio	Evalúa las siete combinaciones y selecciona correctamente la mejor mediante Jaccard, pero la comparación, justificación o análisis es limitado.	12–16
Básico	La evaluación de las combinaciones es incompleta o presenta errores menores. La selección de la mejor combinación tiene escasa justificación y el análisis es superficial.	6–11
Insuficiente	No realiza adecuadamente la evaluación de las combinaciones RGB, utiliza incorrectamente Jaccard o no justifica la configuración seleccionada.	0–5

7.3. Diseño de características y clasificadores bayesianos (20 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Define y justifica las características extraídas del fruto. Desarrolla correctamente la selección basada en análisis y una selección mediante CFS o SFS. Implementa y compara ambos clasificadores bayesianos, incluyendo ROC, AUC y un punto de operación correctamente seleccionado y justificado.	17–20
Satisfactorio	Las características, ambas estrategias de selección y los clasificadores están correctamente desarrollados, pero existen limitaciones en la justificación o análisis comparativo.	12–16
Básico	Implementa los clasificadores, pero una de las estrategias de selección está débilmente desarrollada, faltan resultados relevantes o el análisis del punto de operación es superficial.	6–11

Insuficiente	No desarrolla adecuadamente ambas estrategias de selección o los clasificadores presentan errores metodológicos importantes.	0–5
--------------	--	-----

7.4. PCA y comparación experimental (15 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Presenta y analiza la varianza explicada, justifica claramente el número de componentes y desarrolla correctamente PCA+Bayes. Compara cuantitativamente las tres estrategias y discute críticamente los resultados.	13–15
Satisfactorio	PCA está correctamente aplicado y existe comparación, pero la justificación del número de componentes o el análisis es limitado.	9–12
Básico	PCA está aplicado, pero la selección de componentes es poco fundamentada o la comparación es superficial.	5–8
Insuficiente	PCA es incorrecto, no existe justificación del número de componentes o no se realiza una comparación adecuada.	0–4

7.5. Análisis integrado y conclusiones (10 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Integra los resultados de segmentación y clasificación, analiza cómo la calidad de segmentación afecta la clasificación, identifica limitaciones y presenta conclusiones sustentadas en los resultados.	9–10
Satisfactorio	Conclusiones coherentes y relacionadas con los resultados, pero con análisis limitado de la relación entre las etapas.	6–8
Básico	Conclusiones principalmente descriptivas y con poca interpretación de los resultados.	3–5
Insuficiente	Conclusiones ausentes o sin respaldo en los resultados.	0–2

7.6. Calidad de la presentación (5 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Presentación clara, ordenada y visualmente legible. Gráficos, tablas e imágenes facilitan la interpretación y la información se presenta de forma sintética.	5
Satisfactorio	Presentación comprensible y ordenada, con problemas menores de síntesis o legibilidad.	3–4
Básico	Exceso de texto, resultados difíciles de interpretar u organización deficiente.	2
Insuficiente	Presentación desorganizada o poco legible, que dificulta comprender el trabajo realizado.	0–1

7.7. Calidad del código (15 pts)

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Código modular, limpio, reproducible y bien documentado. Uso correcto de semillas y parámetros claramente definidos.	12–15
Satisfactorio	Código ejecutable y organizado, con documentación parcial.	8–11
Básico	Código desordenado o con dificultades de ejecución. Poca documentación.	3–7
Insuficiente	Código incompleto, ilegible o no ejecutable.	0–2

8. Rúbrica de evaluación de entrevista

La entrevista tiene por propósito validar el conocimiento del estudiante sobre el desarrollo del proyecto y de aspectos teóricos presentes en él. El profesor realizará 5 preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje máximo de 10 puntos, de acuerdo a la siguiente rúbrica:

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Responde correctamente, con seguridad y profundidad; demuestra dominio sólido del tema, integra fundamentos teóricos y los conecta con el desarrollo del proyecto. La respuesta tarda menos de 1 minuto.	9 – 10
Muy bueno	Responde de forma adecuada; cubre la mayor parte del contenido esperado, con explicaciones correctas y fundamentadas, presenta detalle menor. La respuesta tarda menos de 1 minuto.	7 – 8
Satisfactorio	Respuesta parcial; identifica conceptos clave pero con explicaciones incompletas o poco claras. Muestra comprensión básica, pero sin profundización ni conexión explícita con el proyecto. Tarda entre 1 y 1.5 minutos en responder.	5 – 6
Insuficiente	Respuesta vaga, con errores conceptuales o desconexión con el proyecto. Evidencia conocimiento limitado del tema. Tarda entre 1 y 1.5 minutos en responder.	3 – 4
Deficiente	No responde, o la respuesta es incorrecta, irrelevante o demuestra desconocimiento del tema. No logra responder en un tiempo máximo de 1.5 minutos.	0 – 2